

Documentation technique

Apache Guacamole

Sommaire

- Introduction
- Présentation de l'environnement
- Installation de Proxmox VE
- Installation et configuration de OPNsense sur Proxmox
- Installation et configuration de Proxmox Backup Server
- Installation et configuration d'Apache Guacamole
- Installation du reverse proxy NGINX
- Installation et configuration de OpenLDAP
- Installation de Keepass

Introduction

Dans le cadre de ce projet, j'ai mis en place une infrastructure réseau virtualisée basée sur Proxmox VE, avec pour objectif de créer un environnement sécurisé et fonctionnel permettant l'accès distant via l'outil Apache Guacamole.

Pour cela, j'ai déployé un pare-feu OPNsense afin de gérer le routage, la sécurité. Le réseau est structuré en trois zones distinctes : **WAN**, **LAN** et **DMZ**.

- ♦ La zone **WAN** permet la communication vers l'extérieur.
- ♦ La zone **LAN** est utilisée pour les machines internes et les services critiques.
- ♦ La **DMZ** accueille les services accessibles depuis l'extérieur de manière contrôlée, notamment **Apache Guacamole**, qui permet un accès distant aux machines internes via une interface web.

L'ensemble des mots de passe des VMs sont présent dans un fichier Keepass

Le mot de passe de ce dernier est « KZPA?10 !?.+)23 »

Présentation de l'environnement

Physique :

Un serveur Dell PowerEdge R740xd avec comme composant interne :

2x Xeon Gold 6134

192 Gigaoctets de mémoire vive en DDR4

30 Téraoctets de stockage en disque dur au format SAS

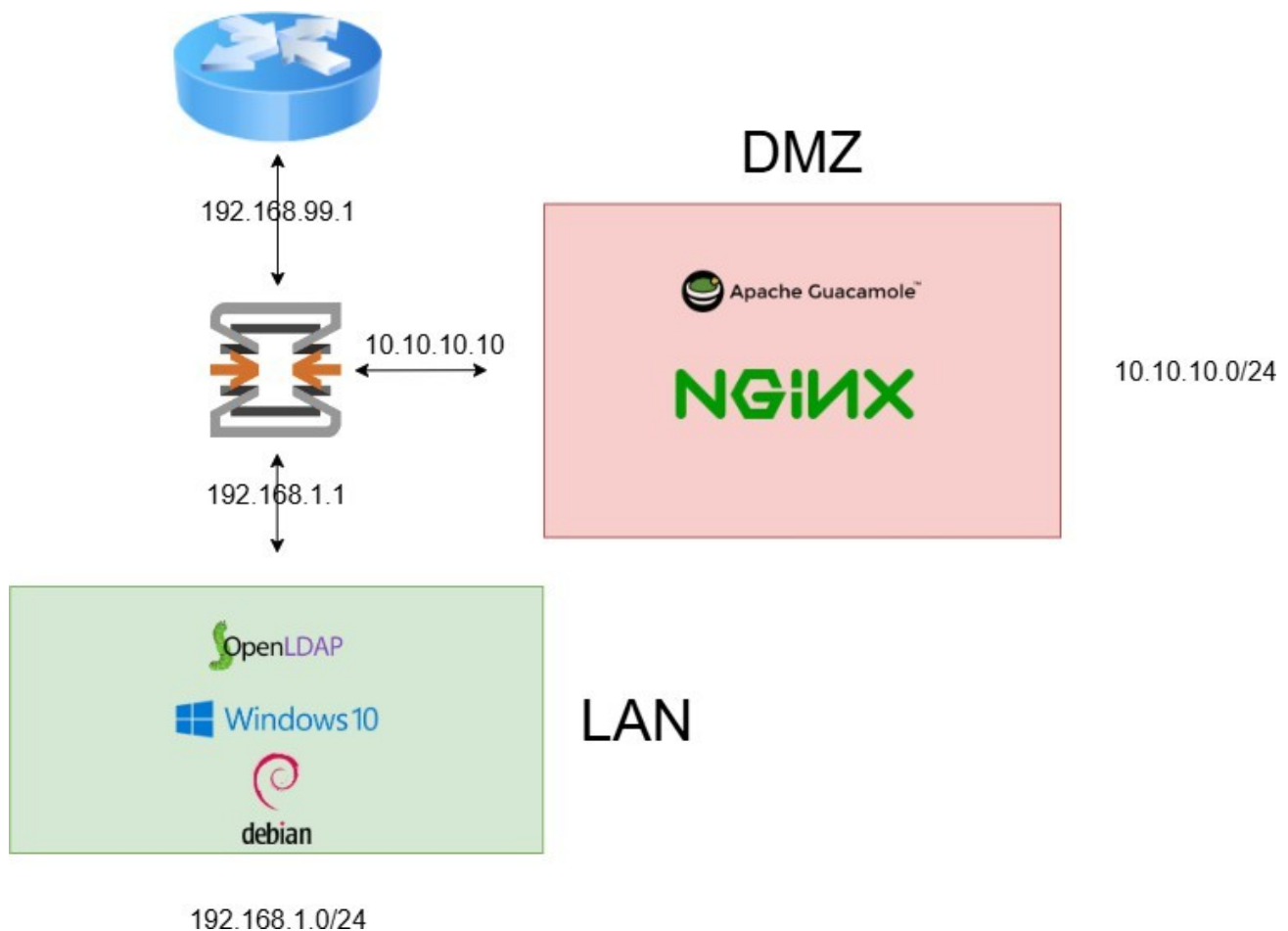
6 Téraoctets de SSD au format SAS

Tout les disque sont dans une configuration raid pour la redondance & l'amélioration des performances

6 interfaces réseaux (2 seront utilisés pour le projet guacamole)

4 Gbics, 2 RJ45

Schéma réseau :



Installation de Proxmox VE

1. Introduction et présentation

Proxmox est un hyperviseur de type 1 (qui s'installe directement comme système sur la couche matériel du serveur). L'intérêt de Proxmox est qu'il est gratuit et open-source et offre de nombreuses fonctionnalités présentes dans d'autres hyperviseurs (ESXi, Hyper-V)

2. Installation de Proxmox VE

2.1. Prérequis matériels

- CPU avec support de virtualisation (Intel VT-x / AMDV)
- Minimum 16 Go de RAM (32 Go ou plus recommandé)
- Disque SSD recommandé pour meilleures performances

2.2. Téléchargement de l'ISO Proxmox

Se rendre sur le site officiel : <https://www.proxmox.com/en/downloads> et télécharger la dernière version de **Proxmox VE**.

2.3. Installation

1. Graver l'ISO sur une clé USB ou utiliser une solution de boot réseau.
2. Démarrer sur le support et suivre les étapes d'installation.
3. Définir :
 - Nom d'hôte
 - Mot de passe root
 - Adresse IP statique pour l'accès Web



The screenshot shows the 'Network' configuration step of the Proxmox VE installer. It features several input fields for network configuration:

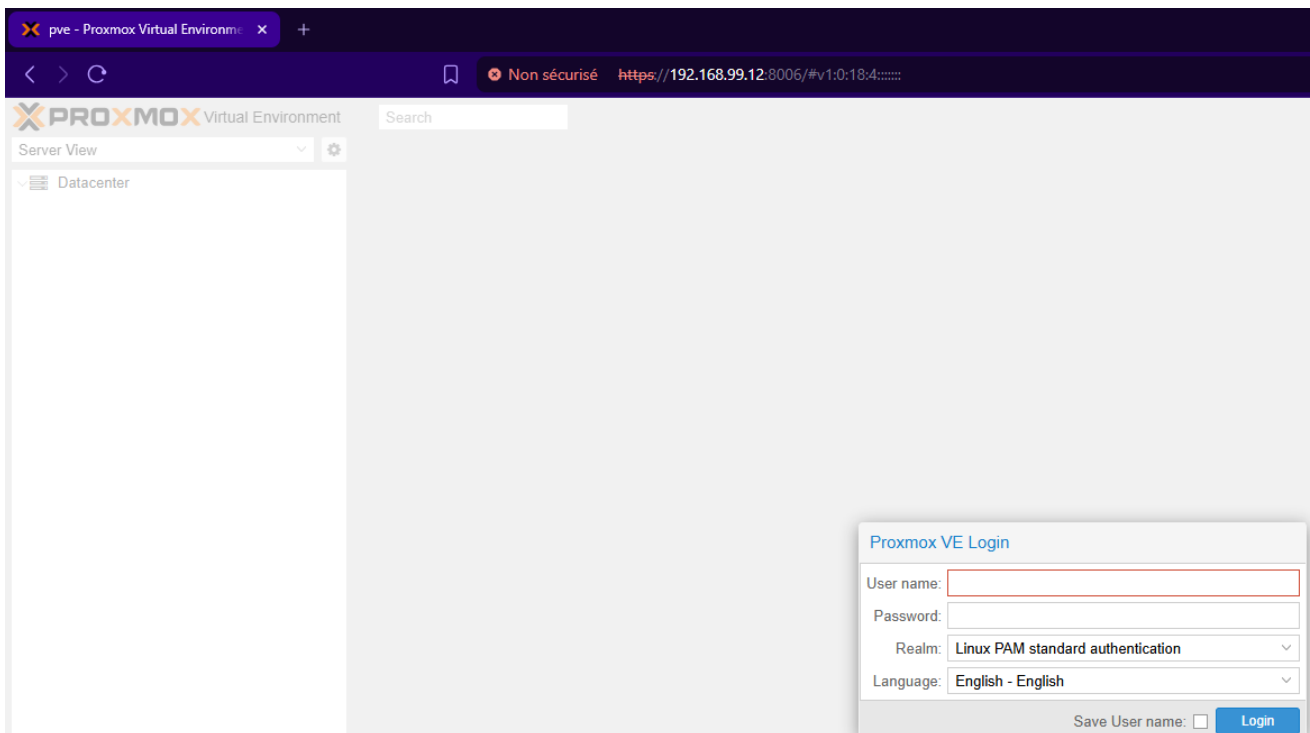
- Management Interface:** A dropdown menu showing 'enp0s3 - 08:00:27:2c:87:81 (e1000)' with a green status indicator and a downward arrow.
- Hostname (FQDN):** A text input field containing 'proxmox.lan'.
- IP Address (CIDR):** Two input fields: the first contains '192.168.99.12' and the second contains '24'.
- Gateway:** A text input field containing '192.168.99.254'.
- DNS Server:** A text input field containing '1.1.1.1'.

3. Accès à l'interface Web

Accès via navigateur : `https://<ip_du_serveur>:8006`

S'authentifier avec :

- **Utilisateur** : root
- **Realm** : pam
- **Mot de passe** : défini lors de l'installation



4. Liens des ISOs installés et importation d'images ISO dans Proxmox

4.1. Liens des ISOs installé sur les VMs :

Kali linux - <https://cdimage.kali.org/kali-2025.2/kali-linux-2025.2-live-amd64.iso>

Debian 12 -

<https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.11.0-amd64-netinst.iso>

Windows 10 - <https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10iso>

OPNsense - <https://opnsense.org/download/>

4.2. Étapes pour importer un ISO :

1. Dans l'interface Web, sélectionner **local** dans l'arborescence. Sélectionner un fichier ISO depuis votre poste.
2. Onglet **Content** → **Upload**
3. Cliquer sur **Upload**

Les fichiers ISO apparaissent ensuite comme disponibles lors de la création d'une VM.

debian-12.11.0-amd64-netinst.iso	2025-05-26 11:12:04	iso	702.55 MB
kali-linux-2025.1c-live-amd64.iso	2025-06-10 10:25:23	iso	4.93 GB
OPNsense-24.7-dvd-amd64.iso	2025-06-06 10:07:18	iso	2.18 GB
SW_DVD9_WIN_ENT_LTSC_2021_64BIT_French_MLF_X22-84422.ISO	2025-05-26 12:49:38	iso	4.92 GB

5. Création des bridges réseau (GUI uniquement)

5.1. Accès à la configuration réseau via l'interface graphique

1. Dans l'arborescence de gauche, sélectionner le nœud Proxmox.
2. Aller dans l'onglet **"Network"**.
3. Cliquer sur **"Create"** → **"Linux Bridge"**.
4. Renseigner les champs :
 - ♦ **Name** : vmbr1 ou vmbr2
 - ♦ **Bridge ports** : laisser vide pour un bridge interne
 - ♦ **Comment** : indiquer LANOPN ou OPNDMZ selon le bridge
5. Valider et redémarrer le nœud si nécessaire pour appliquer les changements.

Edit: Linux Bridge

Name: OPNDMZAutostart: ☒

IPv4/CIDR: 10.10.10.0/24

For example, vmbr0.100, vmbr0, vlan0.100, vlan0

Gateway (IPv4):Bridge ports:

IPv6/CIDR:Comment:

Gateway (IPv6):

MTU: 1500

VLAN IDs: 2-4094

Advanced ☒ **OK**

Edit: Linux Bridge

Name:
vmbr0
Autostart:
☒

IPv4/CIDR:
192.168.99.12/24
VLAN aware:
☐

Gateway (IPv4):
192.168.99.254
Bridge ports:
eno4

IPv6/CIDR:
Comment:

Gateway (IPv6):

MTU:
1500
VLAN IDs:
2-4094

Advanced ☒
OK

Edit: Linux Bridge

Name:
LANOPN
Autostart:
☒

IPv4/CIDR:
192.168.1.0/24
VLAN aware:
☐

Gateway (IPv4):
Bridge ports:

IPv6/CIDR:
Comment:

Gateway (IPv6):

MTU:
1500
VLAN IDs:
2-4094

Advanced ☒
OK

5.2. Bridges définis

Nom	Rôle	Port physique	Commentaire
vmbr0	Accès Internet	Oui (enp3s0)	
LANOPN	Réseau LAN interne	Non	
LANOPN	Réseau DMZ	Non	

6. Création des machines virtuelles

6.1. Étapes générales (GUI)

1. Cliquer sur **"Create VM"**
2. Définir : nom, ISO, type système, disque, CPU, RAM, réseau.
3. Sélectionner le **bridge réseau** selon le rôle de la VM.
4. Valider. Démarrer la VM.

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

Node:

pve

Resource Pool:

VM ID:

169

Name:

VM-EXAMPLE

Start at boot:

☒

Start/Shutdown order:

any

Startup delay:

default

Shutdown timeout:

default

Tags

No Tags

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

☒ Use CD/DVD disc image file (iso)

Guest OS:

Storage:

local

Type:

Linux

ISO image:

debian-12.11.0-amd64

Version:

6.x - 2.6 Kernel

☐ Use physical CD/DVD Drive

☐ Do not use any media

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

Graphic card:

Default

SCSI Controller:

VirtIO SCSI single

Machine:

Default (i440fx)

Qemu Agent:

☐

Firmware

BIOS:

Default (SeaBIOS)

Add TPM:

☐

Create: Virtual Machine

GeneralOSSystemDisksCPUMemoryNetworkConfirm

scsi0

DiskBandwidth

Bus/Device:SCSI0Cache:Default (No cache)

SCSI Controller:VirtIO SCSI singleDiscard:☐

Storage:local-lvmIO thread:☒

Disk size (GiB):32

Format:Raw disk image (raw)

SSD emulation:☐

Read-only:☐

Backup:☒

Skip replication:☐

Async IO:Default (io_uring)

Create: Virtual Machine

GeneralOSSystemDisksCPUMemoryNetworkConfirm

Sockets:1

Type:x86-64-v2-AES

Cores:8

Total cores:8

VCPUs:8

CPU units:100

CPU limit:unlimited

Enable NUMA:☐

CPU Affinity:All Cores

Extra CPU Flags:

Default	-	☒	+	md-clear	Required to let the guest OS know if MDS is mitigated correctly
Default	-	☒	+	pcid	Meltdown fix cost reduction on Westmere, Sandy-, and IvyBridge Intel CPUs
Default	-	☒	+	spec-ctrl	Allows improved Spectre mitigation with Intel CPUs
Default	-	☒	+	ssbd	Protection for "Speculative Store Bypass" for Intel models
Default	-	☒	+	ibpb	Allows improved Spectre mitigation with AMD CPUs
Default	-	☒	+	virt-ssbd	Basis for "Speculative Store Bypass" protection for AMD models

Help

Advanced☒

Back

Next

Create: Virtual Machine



General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

Memory (MiB): 8192

Minimum memory (MiB): 8192

Shares: Default (1000)

Ballooning Device: ☒

Help

Advanced ☒

Back

Next

Create: Virtual Machine



General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

☐ No network device

Bridge: LANOPN

Model: VirtIO (paravirtualized)

VLAN Tag: no VLAN

MAC address: auto

Firewall: ☒Disconnect: ☐

Rate limit (MB/s): unlimited

MTU: 1500 (1 = bridge MTU)

Multiqueue:

Help

Advanced ☒

Back

Next

6.2. Table des VMs configurées

VM ID	Nom	CPU	RAM	Disque	Réseau (MAC)	Bridge(s)	Démarrage
100	nginx	8	8192	scsi0: 32G	e1000e (BC:24:11:9E:FE:91)	OPNDMZ (vmbr2)	scsi0, ide2, net
101	debian- client	4	4096	scsi0: 32G	virtio (BC:24:11:CF:58:54)	LANOPN (vmbr1)	scsi0, ide2, net
102	winclient	8	8192	sata0: 32G	e1000e (BC:24:11:E9:1D:29)	LANOPN (vmbr1)	sata0
106	PAM	10	8192	scsi0: 32G	virtio (BC:24:11:DA:F6:BA)	OPNDMZ (vmbr2)	scsi0, ide2, net
109	opnsense	8	32768	scsi0: 32G	virtio x3 (CB:47:11 / 5B:04:BE / 88:C7)	vmbr0, LANOPN, OPNDMZ	scsi0, ne (onboot=
112	kali- attaquant	8	8192	-	virtio (BC:24:11:6F:B1:8E)	vmbr0	ide2, net
113	ldap	4	4096	scsi0: 32G	virtio (BC:24:11:08:AC:48)	LANOPN (vmbr1)	scsi0, ide2, net

Installation et configuration de OPNsense sur Proxmox

1. Introduction
2. Spécifications de la VM sur Proxmox
3. Topologie réseau
4. Installation d'OPNsense
5. Configuration des interfaces
6. Services système
7. Pare-feu : règles LAN, DMZ, WAN
8. NAT avec filtrage GeoIP (HTTPS France) et blocage IP malveillantes
9. IDS/IPS avec Suricata
10. Accès Internet pour la DMZ
11. Sauvegarde et restauration
12. Recommandations techniques
13. Résumé des flux autorisés

1. Introduction

2. Spécifications de la VM Proxmox

Élément	Valeur
Nom de la VM	opnsense
vCPU	8 cœurs
RAM	32 Go
Disque principal	SCSI 32 Go (scsi0)
Interfaces réseau	3x VirtIO
Bridges Proxmox	vmbr0 (WAN), LANOPN , OPNDMZ
Démarrage automatique	Activé (onboot=1)

Toutes les interfaces doivent être configurées en mode VirtIO pour des performances optimales.

Proxmox > Configuration VM > onglets "Hardware" et "Network"

 Memory	8.00 GiB 32.00 GiB
 Processors	8 (2 sockets, 4 cores) [x86-64-v2-AES]
 BIOS	Default (SeaBIOS)
 Display	Default
 Machine	Default (i440fx)
 SCSI Controller	VirtIO SCSI single
 Hard Disk (scsi0)	local-lvm:vm-109-disk-0,iothread=1,size=32G
 Network Device (net0)	virtio=BC:24:11:CB:47:11,bridge=vmbr0,firewall=1
 Network Device (net1)	virtio=BC:24:11:5B:04:BE,bridge=LANOPN,firewall=1
 Network Device (net2)	virtio=BC:24:11:88:C7:DF,bridge=OPNDMZ,firewall=1

3. Topologie réseau

Interface	Adresse OPNsense	Rôle	Bridge Proxmox
WAN	192.168.99.1	Accès Internet	vmbr0
LAN	192.168.1.1/24	Réseau local	LANOPN
DMZ	10.10.10.1/24	Services exposés	OPNDMZ

4. Installation d'OPNsense

Cette section couvre l'installation complète du système OPNsense dans une machine virtuelle Proxmox, depuis le montage de l'image ISO jusqu'au premier redémarrage opérationnel.

Étape 1 – Montage de l'ISO OPNsense dans Proxmox

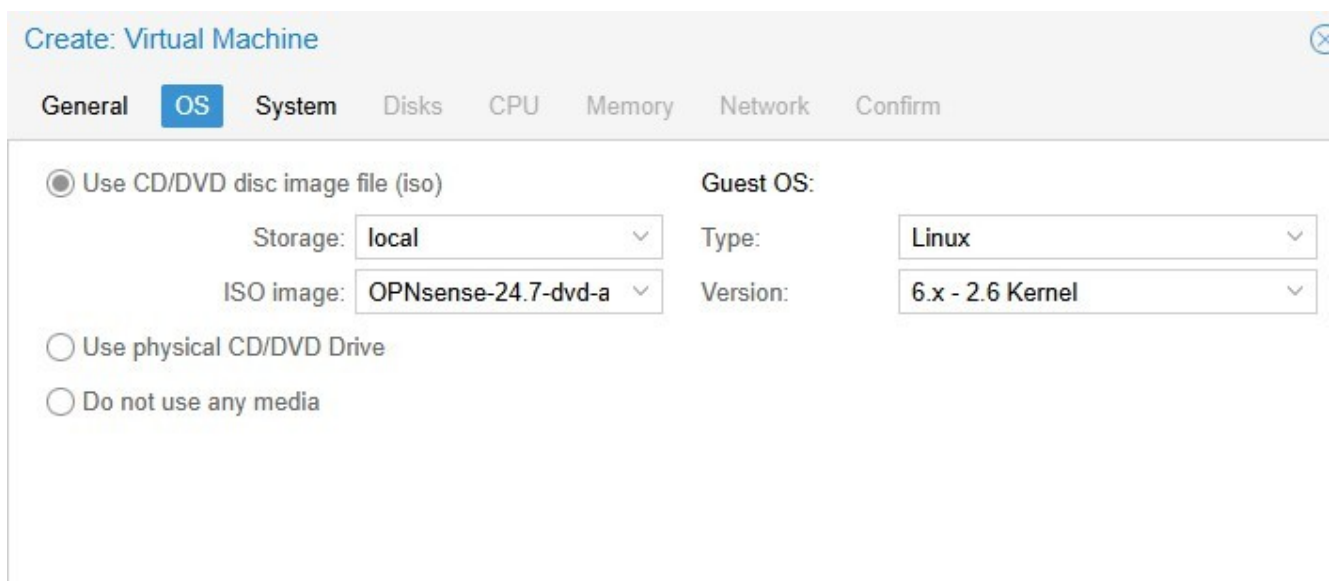
1. Télécharger l'image ISO depuis le site officiel

: <https://opnsense.org/download/>

Format recommandé : **ISO Installer (vga)**

2. Depuis l'interface Web de Proxmox :

- Naviguer dans l'arborescence de stockage (par ex. `local`
-) • Aller dans l'onglet "**Contenu**" → "**Téléverser**"
- Sélectionner et importer l'ISO



The screenshot shows the 'Create: Virtual Machine' window in Proxmox VE, with the 'OS' tab selected. The 'Use CD/DVD disc image file (iso)' option is chosen. The 'Storage' dropdown is set to 'local', and the 'ISO image' dropdown is set to 'OPNsense-24.7-dvd-a'. The 'Guest OS' dropdown is set to 'Linux', and the 'Version' dropdown is set to '6.x - 2.6 Kernel'. The other options, 'Use physical CD/DVD Drive' and 'Do not use any media', are unselected.

Option	Value
Use CD/DVD disc image file (iso)	☒
Storage	local
ISO image	OPNsense-24.7-dvd-a
Guest OS	Linux
Version	6.x - 2.6 Kernel
Use physical CD/DVD Drive	☐
Do not use any media	☐

Proxmox > Stockage > Téléverser ISO

Assistant de création de VM > Sélection ISO

Étape 2 – Création et démarrage de la VM

Configuration recommandée :

Paramètre	Valeur
CPU	8 vCPU
RAM	32 Go
Disque système	SCSI (VirtIO SCSI)
Disque taille	32 Go minimum
Contrôleur	VirtIO SCSI Single
Interfaces réseau	3x VirtIO
Interfaces attribuées	vmbr0 , LANOPN , OPNDMZ
Boot Order	CD-ROM (ISO), puis disque
Démarrage automatique	Activé (onboot=1)

1. Créer les trois interfaces réseau dans l'ordre :

- ♦ net0 sur vmbr0 → WAN
- ♦ net1 sur LANOPN → LAN
- ♦ net2 sur OPNDMZ → DMZ

2. Une fois la VM créée, démarrer la machine et ouvrir la **console Proxmox**.

Proxmox > Configuration VM > Hardware + Network

Console VM démarrée sur l'ISO OPNsense

Étape 3 – Installation d'OPNsense depuis l'ISO

Une fois démarré sur l'ISO, vous êtes accueilli par le menu de démarrage OPNsense :

1. Sélectionner l'option `Install (ZFS)` à l'aide des flèches puis appuyer sur **Entrée**.
2. Suivre les étapes suivantes :

a. Sélection de la disposition clavier

- Choisir (`French - AZERTY`)

Choix du mot de passe root :

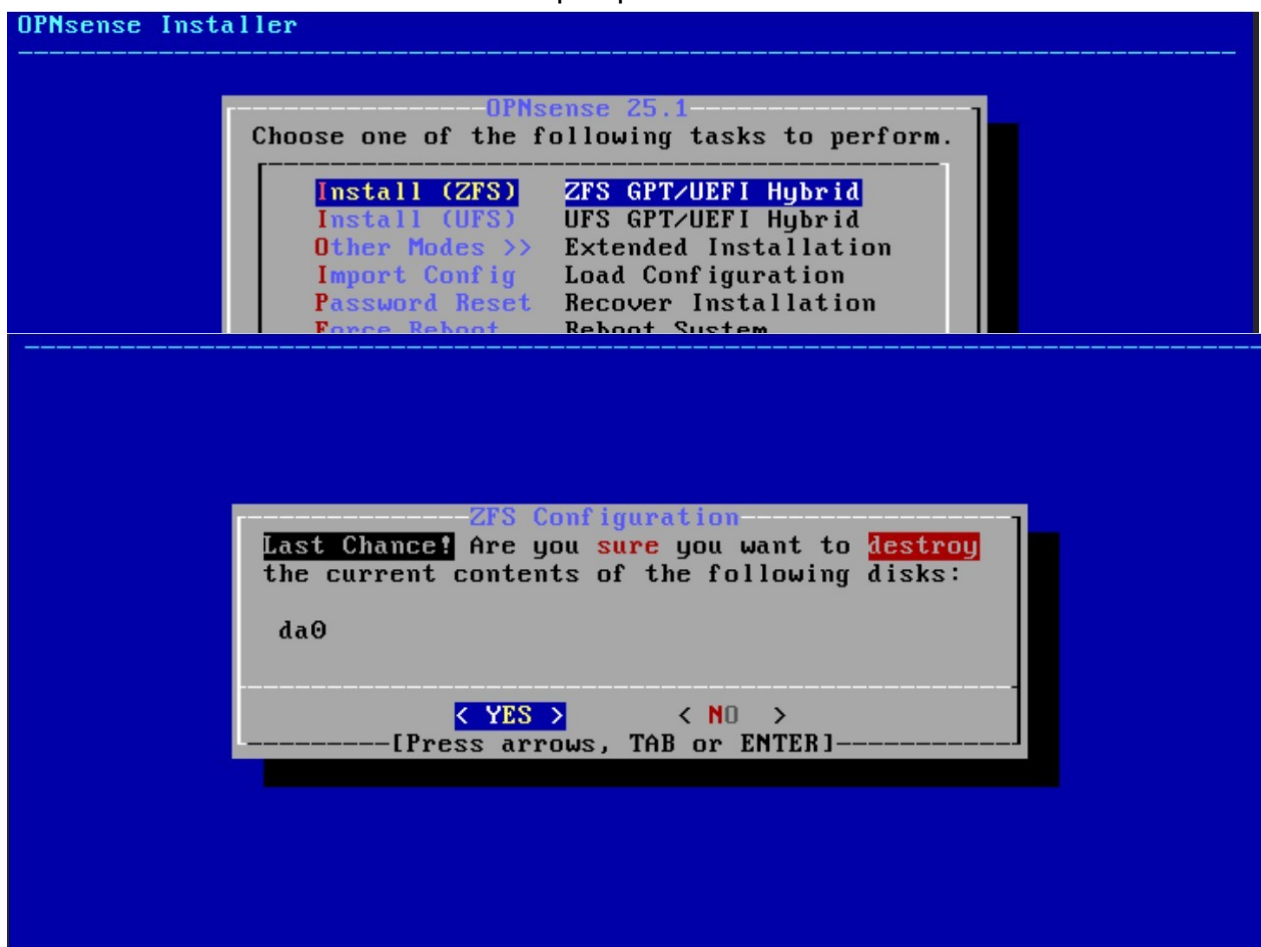
- Saisir un mot de passe fort. Ce compte est le **super administrateur** de l'interface et du shell.

b. Sélection du disque d'installation

- Généralement : `vtbd0 (VirtIO)`
- Choisir le schéma de partition :
 - **ZFS**

c. Confirmation et démarrage de l'installation

- Valider les choix → L'installation dure quelques minutes



Étape 4 – Affectation des interfaces réseau

Une fois l'installation terminée, le système redémarre sur OPNsense.

Important : au premier démarrage, OPNsense vous demande d'assigner les interfaces réseau. Cette étape est important pour garantir le bon rôle des interfaces LAN, WAN et DMZ.

Message affiché :

"Do you want to configure VLANs now [y|n]?"

Répondre : **n**

Ensuite, OPNsense vous demande d'assigner les interfaces réseau :

Enter the WAN interface name:
Enter the LAN interface name:
Enter the Optional 1 interface name:

Pour notre VM (ordre logique Proxmox) :

Interface physique	Proxmox Bridge	Affectation OPNsense
vtnet0 ou em0	vmbr0	WAN
vtnet1 ou em1	LANOPN	LAN
vtnet2 ou em2	OPNDMZ	DMZ (Optional 1)

Une fois les interfaces assignées, OPNsense redémarre et affiche un résumé de la configuration IP.

```

| Website:      https://opnsense.org/      |      0000      0000
| Handbook:    https://docs.opnsense.org/  |      000\\  //000
| Forums:      https://forum.opnsense.org/ |      )))))))  (((((((
| Code:        https://github.com/opnsense |      000//  \\000
| Reddit:      https://reddit.com/r/opnsense |      0000      0000
|      |      00000000000000000000
-----

```

*** OPNsense.localdomain: OPNsense 25.1 (amd64) ***

```

LAN (vtnet0)    -> v4: 192.168.1.1/24
WAN (vtnet1)    ->

```

```

HTTPS: sha256 B0 C5 1F C8 F6 B1 4E C1 4F A9 CB B3 AE 31 01 D3
              7A D7 BF D9 35 DD 86 D7 80 E6 9C D2 36 A9 33 02

```

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 0) Logout | 7) Ping host |
| 1) Assign interfaces | 8) Shell |
| 2) Set interface IP address | 9) pfTop |
| 3) Reset the root password | 10) Firewall log |
| 4) Reset to factory defaults | 11) Reload all services |
| 5) Power off system | 12) Update from console |
| 6) Reboot system | 13) Restore a backup |

Enter an option: 1

```

              7A D7 BF D9 35 DD 86 D7 80 E6 9C D2 36 A9 33 02

```

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 0) Logout | 7) Ping host |
| 1) Assign interfaces | 8) Shell |
| 2) Set interface IP address | 9) pfTop |
| 3) Reset the root password | 10) Firewall log |
| 4) Reset to factory defaults | 11) Reload all services |
| 5) Power off system | 12) Update from console |
| 6) Reboot system | 13) Restore a backup |

Enter an option: 1

Do you want to configure LAGGs now? [y/N]: n

Do you want to configure VLANs now? [y/N]: n

Valid interfaces are:

```

vtnet0          bc:24:11:83:e1:8c VirtIO Networking Adapter
vtnet1          bc:24:11:0d:71:b6 VirtIO Networking Adapter

```

If you do not know the names of your interfaces, you may choose to use auto-detection. In that case, disconnect all interfaces now before hitting 'a' to initiate auto detection.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection: vtnet0

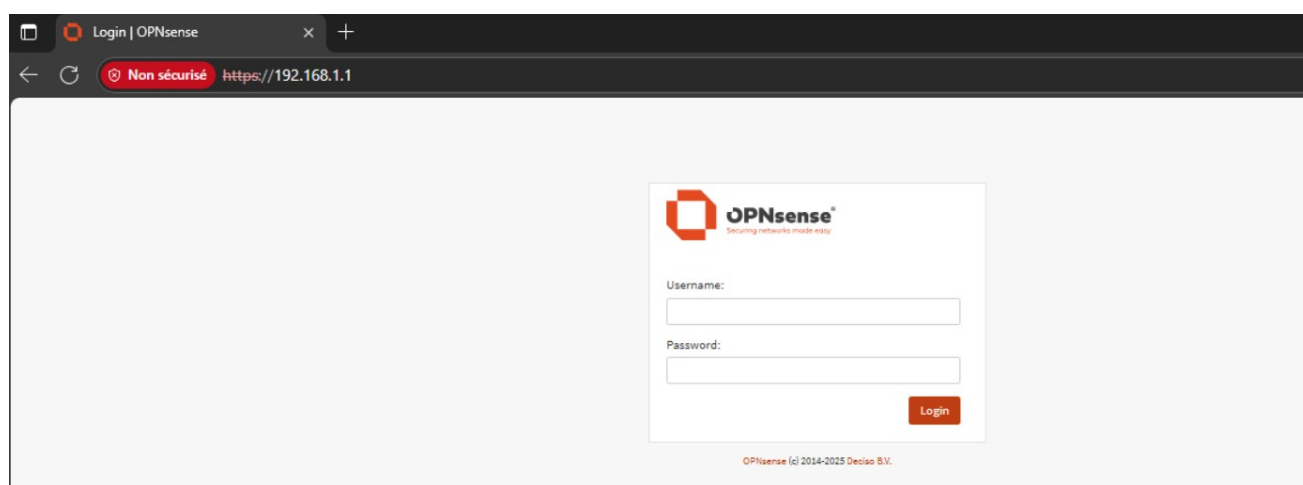
Affectation initiale des interfaces (console OPNsense après installation)

Étape 5 – Configuration post-installation et premier accès

1. Redémarrer la VM et **retirer l'ISO** depuis l'onglet "**Hardware**" > "**CD/DVD Drive**"
 - Changer le boot order si nécessaire
2. Le système redémarre sur le disque dur installé
3. Une fois démarré :
 - L'adresse IP LAN est affichée (par défaut : `https://192.168.1.1`) ez un navigateur à cette adresse :

Identifiants par défaut :

- Utilisateur : root
- Mot de passe : celui défini pendant l'installation



Page de connexion WebGUI OPNsense (<https://192.168.1.1>)

3. Configuration des interfaces

Menu : Interfaces > Assignments

Configurer :

Interface	Type IP	Adresse
WAN	Statique	192.168.99.1/24
LAN	Statique	192.168.1.1/24
DMZ	Statique	10.10.10.1/24

```
*** OPNsense.localdomain: OPNsense 25.1.7_4 (amd64) ***

DMZ (vtnet2)    -> v4: 10.10.10.1/24
LAN (vtnet1)    -> v4: 192.168.1.1/24
WAN (vtnet0)    -> v4: 192.168.99.1/24
```

OPNsense > Interfaces > Assignments

4. Services système

DHCP (LAN uniquement)

Menu : Services > DHCPv4 > LAN

- Plage : 192.168.1.100 à 192.168.1.200
- Gateway : 192.168.1.1

DNS Resolver

Menu : Services > DNS Resolver

- ♦ Mode : Unbound
- ♦ Interfaces : LAN, DMZ
- ♦ DNS forwarders : non utilisés par défaut

5. Pare-feu : règles par interface

LAN

Menu : Firewall > Rules > LAN

Source	Destination	Port	Action	Commentaire
LAN net	any	any	Pass	Accès total sortant

DMZ

Menu : Firewall > Rules > DMZ

Source	Destination	Port	Protocole	Action	Commentaire
DMZ net	any	80, 443	TCP	Pass	Accès web
DMZ net	any	53	UDP	Pass	DNS uniquement

WAN

Les règles NAT créent automatiquement des règles correspondantes.

6. NAT avec filtrage GeoIP et blocage IP malveillantes (HTTPS uniquement depuis la France)

Blocage IP malveillante

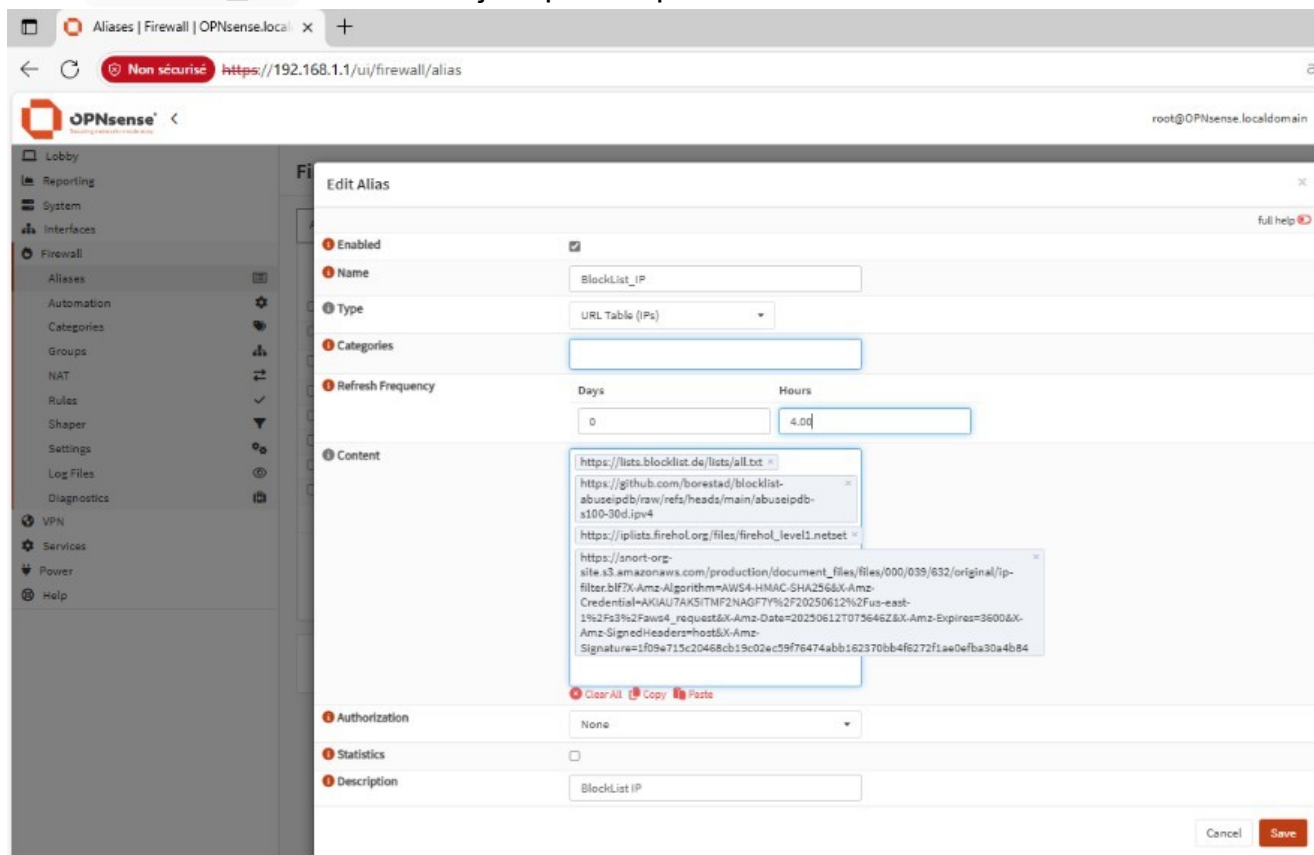
Liste noire via Aliases de type URL Table (firewall)

Menu : Firewall > Aliases > Add

Créer un alias nommé `Blocklist_IP` avec les paramètres suivants :

- **Type** : URL Table (IPs)
- **URL** : par exemple :
 - <https://rules.emergingthreats.net/fwrules/emerging-Block-IPs.txt>
 - ou listes d'IP Abuse.ch
- **Update frequency** : 4h ou 16h pour être à jour sur les listes d'ips malveillantes
- **Description** : "Blocklist IPs malveillantes externes"

Alias `Blocklist_IP` avec mise à jour périodique et lien ET/Abuse.ch



Activer la règle qui bloque tout le trafic venant des IP malveillantes

Activer GeoIP

Menu : Firewall > Aliases > GeoIP settings

- ♦ Activer GeoIP
 - ♦ Ajouter la clé MaxMind
- Télécharger les données

192.168.1.1 x Login | OPNs x Login | OPNs x 192.168.1.1 x Aliases | Firev x geoip maxmi x

https://www.maxmind.com/en/accounts/1065895/license-key/confirm-creation?

You're using our free data. [Upgrade to GeoIP for more](#)

MAXMIND Products Resources Company

Confirm generation of new license key

Please confirm that you would like to generate a new license key.

License key description

Please note: New license keys will not work with legacy versions of c

Account

- Account Summary
- Account Information
- Manage License Keys
- Manage Account Services
- Manage Users
- Account Activity

Créer alias GeolP_FR et choix du pays

Menu : Firewall > Aliases > Add

The screenshot shows the 'Edit Alias' configuration window. The 'Name' field is 'GeolP_France'. The 'Type' is 'GeolP'. The 'Categories' field is empty. The 'Content' section shows a list of regions with country selection dropdowns. Europe is selected with 'France' chosen. The 'Statistics' checkbox is checked. The 'Description' field is 'France GEO-IP'.

Region	Countries	Selected
Africa	Nothing selected	☐
America	Nothing selected	☐
Antarctica	Nothing selected	☐
Arctic	Nothing selected	☐
Asia	Nothing selected	☐
Atlantic	Nothing selected	☐
Australia	Nothing selected	☐
Europe	France	☒
Indian	Nothing selected	☐
Pacific	Nothing selected	☐

Dans la liste suivante juste choisir comme dans Europe > France, activer les statistiques, et en description mettre "France GEO-IP"

Créer redirection NAT filtrée

Menu : Firewall > NAT > Port Forward

Paramètre	Valeur
Interface	WAN, DMZ
Protocole	TCP
Source	GeolP_FR
Destination	WAN address
Port destination	443
IP redirection	10.10.10.15

Port redirection	443
Description	NAT HTTPS France

Firewall: NAT: Port Forward

Select category

		Source		Destination		NAT				
☐	Interface	Proto	Address	Ports	Address	Ports	IP	Ports	Description	   
	LAN	TCP	*	*	LAN address	80, 443	*	*	Anti-Lockout Rule	
☐	 DMZ WAN	TCP	*	*	WAN address	80 (HTTP)	10.10.10.15	80 (HTTP)	Reverse Proxy	   
☐	 DMZ WAN	TCP	GeoIP_France 	*	WAN address	443 (HTTPS)	10.10.10.15	443 (HTTPS)	Reverse Proxy	   
	Enabled rule			No redirect					Linked rule	
	Disabled rule			Disabled no redirect					Disabled linked rule	
 Alias (click to view/edit)										

Règle NAT vers 10.10.10.15:443 avec source GeoIP_FR

Vérifier règle générée dans WAN

Menu : Firewall > Rules > WAN

- ♦ Règle autorisant GeoIP_FR → WAN address:443
- ♦ Supprimer toute règle any → WAN address:443 existante

7. IDS/IPS avec Suricata (intégré dans OPNsense)

Activer le service

Menu : Services > Intrusion Detection

- ♦ Activer IDS et IPS

Interfaces : WAN, DMZ

Pattern Matcher : Hyperscan

Règles activées : ET Open, Abuse.ch

Services: Intrusion Detection: Administration

We strongly advise to use policies instead of single rule based changes to limit the size of the configuration. A list of all manual changes can be revised in the policy editor (available here)

Settings Download Rules User defined Alerts Schedule

advanced mode full help

General Settings

Enabled ☒

IPS mode ☒

Promiscuous mode ☒

Interfaces DMZ, WAN
 [Clear All](#) [Select All](#)

Detection

Pattern matcher Hyperscan

Logging

Enable syslog alerts ☐

Enable eve syslog output ☐

Rotate log Weekly

Save logs 4

Apply

Services: Intrusion Detection: Administration

We strongly advise to use policies instead of single rule based changes to limit the size of the configuration. A list of all manual changes can be revised in the policy editor (available here)

Settings Download Rules User defined Alerts Schedule

Rulesets

Enable selected Disable selected

Description	Last updated	Enabled	Edit
☐ abuse.ch/Feodo Tracker	not installed	X	Edit
☐ abuse.ch/SSL Fingerprint Blacklist	not installed	X	Edit
☐ abuse.ch/SSL IP Blacklist	2025/06/24 8:00	✓	Edit
☐ abuse.ch/ThreatFox	2025/06/24 8:00	✓	Edit
☐ abuse.ch/URLhaus	not installed	X	Edit
☐ ET open/3coresec	not installed	X	Edit
☐ ET open/botcc	2025/06/24 8:00	✓	Edit
☐ ET open/botcc.portgrouped	not installed	X	Edit
☐ ET open/ciarmy	not installed	X	Edit
☐ ET open/compromised	not installed	X	Edit
☐ ET open/dmns	2025/06/24 8:00	✓	Edit

Download & Update Rules

Logs

Menu : Services > Intrusion Detection > Alerts

Suivre les alertes déclenchées

7. Accès Internet pour la DMZ

Les règles définies permettent aux VMs DMZ d'accéder uniquement à :

HTTP (80), HTTPS (443) DNS (UDP/53)

Tout autre flux est bloqué.

Les machines DMZ ne peuvent pas contacter le LAN.

8. Sauvegarde et restauration

Sauvegarde

Menu : System > Configuration > Backups

Exporter le fichier XML

Restauration

Menu : System > Configuration > Restore

Charger le fichier XML puis redémarrer

9. Recommandations techniques

- ♦ Créer des snapshots Proxmox avant chaque modification majeure
- ♦ Tenir OPNsense à jour via System > Firmware
- ♦ Exporter régulièrement la configuration XML
- ♦ Vérifier la rotation des logs (log rotation activée par défaut pour Suricata)

10. Résumé des flux autorisés

Source	Destination	Port	Autorisé	Condition
DMZ	Internet	80,443,53	Oui	HTTP/HTTPS/DNS
DMZ	LAN	any	Non	Bloqué
LAN	Internet	any	Oui	Ouvert
Internet (FR)	10.10.10.15:443	443	Oui	GeoIP France
Internet	10.10.10.15:443	80	Oui	Ouvert

Installation et configuration de Proxmox Backup Server

Proxmox Backup Server est une solution de sauvegarde open source, spécialement conçue pour les environnements Proxmox VE, offrant des sauvegardes incrémentielles, dédupliquées, compressées (Zstandard) et chiffrées, le tout géré via une interface web intuitive

Installation de Proxmox Backup Server (GUI uniquement)

1. Téléchargement et création du média

- Récupérez l'image ISO de PBS depuis le site officiel.
- Créez une clé USB bootable avec un outil tel que Rufus ou balenaEtcher

2. Démarrage et lancement de l'installation

- Insérez la clé dans le serveur, redémarrez et sélectionnez « Install Proxmox Backup Server (Graphical) » dans le menu d'amorçage

3. EULA et choix du disque

- Acceptez le contrat de licence.
- Sélectionnez le ou les disques cibles pour l'installation (ext4, XFS ou ZFS), en sachant qu'ils seront formater

4. Configuration système et réseau

- Paramétrez la **langue**, le **Fuseau horaire**, et la **disposition clavier**.
- Définissez le mot de passe `root` et une adresse mail pour alertes.
- Configurez le réseau (nom d'hôte, adresse IP statique, gateway et DNS)

5. Validation et installation

- Vérifiez les réglages et lancez l'installation.
- Retirez le média à la fin et redémarrez.

2. Création d'un pool ZFS en RAIDZ1 (GUI)

1. Dans l'interface de PBS, allez dans **Disks** → onglet **ZFS**.
2. Sélectionnez au moins 3 disques non utilisés pour former le pool.
3. Cliquez sur **Create ZFS Pool**
 - : • Nom du pool : `BACKUP-VM`
 - Niveau RAID : `RAIDZ1`
 - Disques sélectionnés (dans la capture d'écran il n'y aucun disque car ils sont déjà utilisé.)

Create: ZFS

Name:

BACKUP-VM

RAID Level:

RAIDZ

Add as Datastore:

☒

Compression:

on

ashift:

12

☐	Device	Model	Serial	Size	Order
☐	/dev/sde	SD_Card_Reader	28203008282014000	0 B	

Note: ZFS is not compatible with disks backed by a hardware RAID controller. For details see [the reference documentation](#).

Help

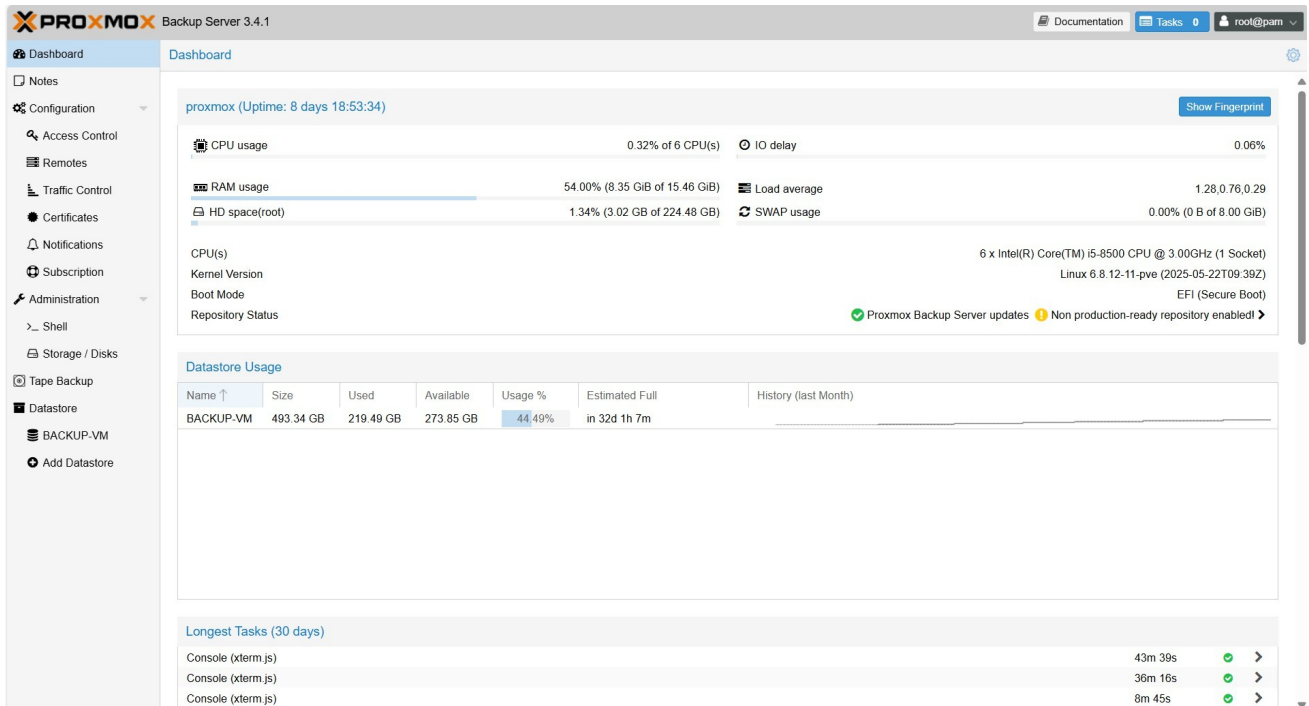
Create

3. Création d'un Datastore

1. Une fois le pool créé, allez dans **Datastore** → **Add**.
2. Renseignez :
 - **ID** : BACKUP-VM
 - **Storage Directory** : point de montage, souvent /mnt/datastore/backupstore
3. Validez pour rendre le datastore opérationnel

4. Configuration dans Proxmox VE (GUI)

1. Dans **Proxmox VE** → **Datacenter** → **Storage** → **Add** → **Proxmox Backup Server**.
2. Complétez les champs :
 - **ID**, adresse IP du PBS, port (8007), datastore, authentification.
3. Enregistrez, le stockage PBS est désormais disponible pour les sauvegardes.
Le "fingerprint se récupère sur l'interface de proxmox backup-server sur le dashboards"



5. Programmation des sauvegardes

1. Dans **Proxmox VE** → **Datacenter** → **Backup** → **Add**.
2. Paramétrez :
 - **Node**, **VM/CT**
 - **Storage** : datastore PBS
 - **Schedule** : par exemple quotidien à 02h00
 - **Mode** : Snapshot
3. Validez pour activer le job automatique.

6. Gestion des sauvegardes via PBS GUI

- ♦ **Contents** : liste des backups disponibles
- ♦ **Prune & GC** : planification des reprises (prune) et de la collecte des données (garbage collection)
- ♦ **Verify Jobs** : vérification d'intégrité planifiée
- ♦ **Logs** : historique des opérations

Datastore: BACKUP-VM

Summary Content Prune & GC Jobs Sync Jobs Verify Jobs Options Permissions

Reload V. Verify All Prune All Namespace: Root Add Namespace Search group, date or owner

Backup Group ↑	Comment	Actions ↑	Backup Time ↑	Size	Count	Owner	Encrypted	Verify Stat
Root Namespace								
vm/100	nginx	V. [icon] [icon]	2025-06-25 21:00:09		15	backuper@...	No	✓ All OK
vm/101	debian-client	V. [icon] [icon]	2025-06-25 21:00:14		15	backuper@...	No	✓ All OK
vm/102	winclient	V. [icon] [icon]	2025-06-25 21:00:19		15	backuper@...	No	✓ All OK
vm/104	opnsense	V. [icon] [icon]	2025-06-11 21:02:08		10	backuper@...	No	✓ All OK
vm/106	PAM	V. [icon] [icon]	2025-06-25 21:01:34		15	backuper@...	No	✓ All OK
vm/109	opnsense	V. [icon] [icon]	2025-06-25 21:01:39		15	backuper@...	No	✓ All OK
vm/113	ldap	V. [icon] [icon]	2025-06-25 21:01:50		4	backuper@...	No	✓ All OK

7. Bonnes pratiques

- ♦ Utiliser un réseau dédié pour les sauvegardes.
- ♦ Stocker les backups sur un serveur distinct équipé de RAIDZ1.
- ♦ Sauvegarder et sécuriser la clé de chiffrement (si activée) hors du serveur.
- ♦ Tester régulièrement la restauration.
- ♦ Planifier prune, GC et verify pour assurer intégrité et gestion de l'espace.

8. Résumé

Étape	Interface utilisée	Action principale
Création du pool	PBS → Disks → ZFS	Pool ZFS RAIDZ1
Datastore	PBS → Datastore → Add	Enregistrement du nouveau datastore
Connexion PVE→PBS	PVE → Datacenter → Storage → Add PBS	Liaison PBS comme cible de sauvegarde
Planification backup	PVE → Datacenter → Backup	Création du job automatisé
Nettoyage et vérification	PBS → Datastore → Prune & GC / Verify Jobs	Configuration des politiques de maintien et de test

Installation et configuration d'Apache Guacamole

1. Présentation

Apache Guacamole est une solution open source qui permet un accès sécurisé et sans client à des ordinateurs distants via un navigateur web.

2. Installation

Création d'une machine virtuelle Debian 12 sur Proxmox.

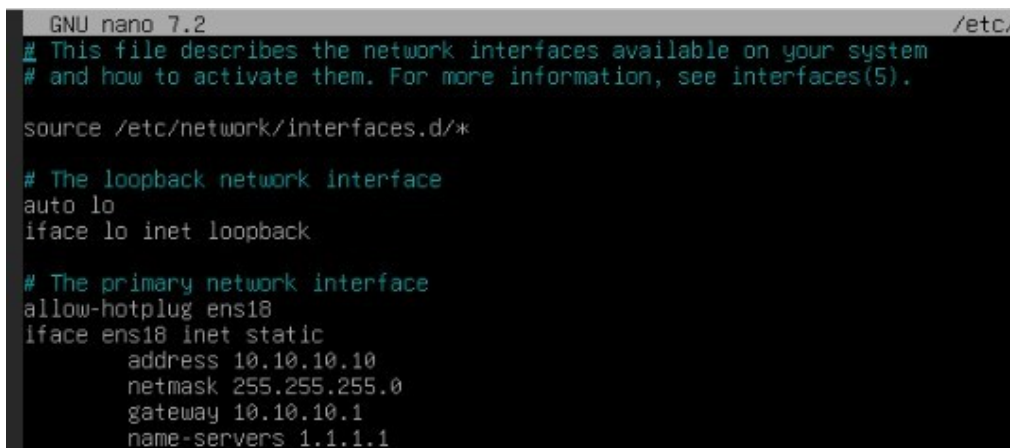
2.1. Installation du système

1. Télécharger l'image ISO de Debian 12.
2. Créer une machine virtuelle sous Proxmox.
3. Suivre le processus d'installation standard.

3. Changement d'adresse IP

3.1. Modification du fichier `/etc/network/interfaces`

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.10.10.10
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.10.10.1
```



```
GNU nano 7.2 /etc/
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static
    address 10.10.10.10
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.10.10.1
    name-servers 1.1.1.1
```


3.2. Redémarrage du service réseau

systemctl restart networking

3.3. Vérification de la nouvelle adresse IP

```
ip a
```

```
root@PAM:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:da:f6:ba brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 10.10.10.10/24 brd 10.10.10.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:feda:f6ba/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

4. Installation des dépendances

```
apt-get install -y build-essential libcairo2-dev libjpeg62-turbo-dev libpng-
dev \
libtool-bin libossp-uuid-dev libavcodec-dev libavformat-dev libavutil-dev \
libswscale-dev freerdp2-dev libpango1.0-dev libssh2-1-dev libtelnet-dev \
libvncserver-dev libwebsockets-dev libpulse-dev libssl-dev libvorbis-dev
libwebp-dev
```

5. Installation de Tomcat 9

```
apt-get install -y tomcat9 tomcat9-admin tomcat9-common tomcat9-user
```

6. Installation d'Apache Guacamole

```
cd /tmp
wget https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.5/source/guacamole-server-1.5.5.tar.gz
tar -xzf guacamole-server-1.5.5.tar.gz
cd guacamole-server-1.5.5
./configure --with-systemd-dir=/etc/systemd/system/
```

6.1. Guacamole Server

```
root@PAM:/home/administrateur# systemctl status guacd
• guacd.service - Guacamole Server
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/guacd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-06-20 09:54:57 CEST; 5 days ago
     Docs: man:guacd(8)
    Main PID: 235720 (guacd)
      Tasks: 1 (limit: 9466)
     Memory: 13.7M
        CPU: 1min 15.433s
    CGroup: /system.slice/guacd.service
            └─235720 /usr/local/sbin/guacd -f
```

6.2. Guacamole Client (Webapp)

```
cd /tmp
wget https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.5/binary/guacamole-1.5.5.war
mv guacamole-1.5.5.war /var/lib/tomcat9/webapps/guacamole.war
systemctl restart tomcat9
```

```
root@PAM:/home/administrateur# systemctl status tomcat9
• tomcat9.service - Apache Tomcat 9 Web Application Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/tomcat9.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-06-20 09:54:58 CEST; 5 days ago
     Docs: https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/index.html
  Process: 235724 ExecStartPre=/usr/libexec/tomcat9/tomcat-update-policy.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 235728 (java)
      Tasks: 48 (limit: 9466)
     Memory: 454.5M
        CPU: 23min 46.851s
    CGroup: /system.slice/tomcat9.service
            └─235728 /usr/lib/jvm/default-java/bin/java -Djava.util.logging.config.file=/var/lib/tomcat9/conf/logging.properties -Djava.util.logging.manager=co
```

7. Installation et configuration de MariaDB

7.1. Installation

```
apt-get install -y mariadb-server  
mysql_secure_installation
```

7.2. Création de la base de données

Connexion à MariaDB :

```
mysql -u root -p
```

Création de la base et de l'utilisateur :

```
CREATE DATABASE guacamole_db;  
CREATE USER 'guacamole_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mot_de_passe';  
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON guacamole_db.* TO
```

8. Configuration de Guacamole

8.1. Extension JDBC

```
cd /tmp
wget https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.5/binary/guacamole-auth-jdbc-1.5.5.tar.gz
tar -xzf guacamole-auth-jdbc-1.5.5.tar.gz
mkdir -p /etc/guacamole/extensions
cp guacamole-auth-jdbc-1.5.5/mysql/guacamole-auth-jdbc-mysql-1.5.5.jar /etc/guacamole/extensions/
```

8.2. Fichier de configuration `guacamole.properties`

```
nano /etc/guacamole/guacamole.properties
```

Ajouter les lignes suivantes :

```
mysql-hostname: localhost
mysql-port: 3306
mysql-database: guacamole_db
mysql-username: guacamole_user
mysql-password: mot_de_passe
```



```
GNU nano 7.2
# MySQL
mysql-hostname: 127.0.0.1
mysql-port: 3306
mysql-database: guacadb
mysql-username: guaca_nachos
mysql-password: .mmtatsynacho9!
```

8.3. Redémarrage des services

```
systemctl restart tomcat9 guacd
```

9. Accès à l'interface Web

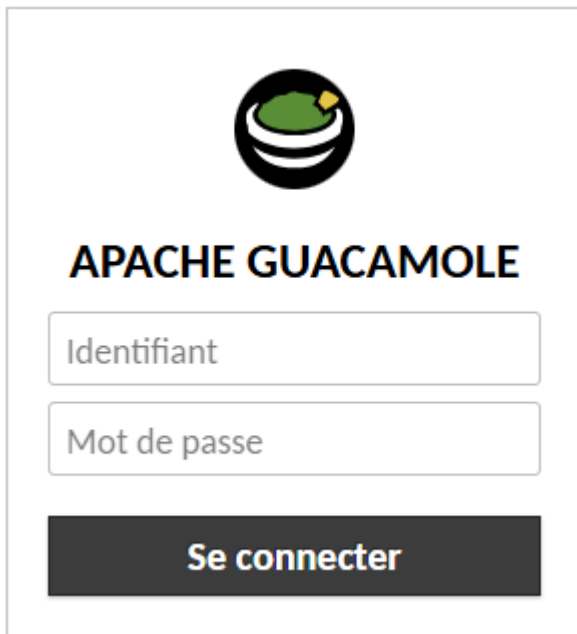
L'interface Guacamole est accessible à l'adresse suivante:

`http://10.10.10.10:8080/guacamole`

Identifiants par défaut :

Nom d'utilisateur : `guacadmin`

Mot de passe : `guacadmin`



The image shows the Apache Guacamole login interface. At the top is the Guacamole logo, which consists of a black circle containing a green bowl with a yellow spoon. Below the logo, the text "APACHE GUACAMOLE" is displayed in a bold, black, sans-serif font. Underneath the text are two input fields: the first is labeled "Identifiant" and the second is labeled "Mot de passe". Both fields are empty and have a light gray border. Below these fields is a dark gray button with the text "Se connecter" in white, bold, sans-serif font.

10. Mise en place de la double authentification (2FA)

10.1. Objectif

L'authentification à deux facteurs (TOTP) permet de renforcer la sécurité de la plateforme en exigeant un code à usage unique généré par une application mobile (Microsoft Authenticator, Google Authenticator, etc.). Cette vérification intervient uniquement lors de la connexion à Guacamole.

10.2. Téléchargement de l'extension

```
cd /tmp
wget https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.5/binary/guacamole-auth-
totp-1.5.5.tar.gz
tar -xzf guacamole-auth-totp-1.5.5.tar.gz
sudo mv guacamole-auth-totp-1.5.5/guacamole-auth-totp-1.5.5.jar
/etc/guacamole/extensions/
```

10.3. Configuration de TOTP

Modifier le fichier `guacamole.properties` :

```
sudo nano /etc/guacamole/guacamole.properties
```

Ajouter les lignes suivantes :

```
# TOTP
totp-issuer: Stage marchand
totp-digits: 6
totp-period: 30
totp-mode: sha1
```

Notes :

- ♦ `totp-issuer` définit le nom affiché dans l'application TOTP.
- ♦ `totp-digits` fixe le nombre de chiffres du code.
- ♦ `totp-period` indique la durée de validité du code en secondes.
- ♦ `totp-mode` définit l'algorithme de hachage (sha1 recommandé pour compatibilité).

10.4. Redémarrage du service

```
sudo systemctl restart tomcat9
```

10.5. Activation via l'interface Web

Lors de la prochaine connexion, un QR code est affiché. Il doit être scanné via une application TOTP compatible. Après cela, l'utilisateur devra saisir le code à usage unique.

L'authentification multi-facteurs a été activée pour votre compte.

Pour terminer votre processus d'inscription, scannez le code-barre ci-dessous avec l'application deux-facteurs sur votre téléphone ou votre appareil



► Détails: [Montrer](#)

Après avoir scanné le code-barre, saisissez les 6 chiffres du code d'authentification affichés pour terminer votre inscription.

Continuer

Installation du reverse proxy NGINX

1. Préparation de l'environnement

1.1 Objectif

Mettre en place un reverse proxy sécurisé avec SSL via **NGINX** sur une machine virtuelle Debian 12, en utilisant **Let's Encrypt** pour le chiffrement, le tout automatisé via un script shell.

Ce reverse proxy redirige le trafic web sécurisé (HTTPS) vers un service interne (dans ce cas, Guacamole, sur le port 8080 d'un serveur local).

1.2 Environnement matériel et réseau

La machine virtuelle utilisée est hébergée sur **Proxmox VE**, avec les spécifications suivantes :

Paramètre	Valeur
OS	Debian 12 (Bookworm)
RAM	8 Go
vCPU	8
Disque	32 Go (type SCSI)
Réseau	Bridge OPNDMZ (e1000e)
Adresse IP	10.10.10.15 (/24)
Passerelle	10.10.10.1
Domaine prévu	stage.lucas-lestiennes.fr (exemple)
Service interne	Apache Guacamole (port 8080)

2. Installation du système d'exploitation (Debian 12)

2.1 Lancement de l'installation

- Le fichier ISO `debian-12.x.x-amd64-netinst.iso` est monté dans la VM.
- Le démarrage se fait via l'interface console de Proxmox.

2.2 Choix lors de l'installation

- Langue : **Français**
- Localisation : **France**
- Clavier : **Français (AZERTY)**

2.3 Configuration réseau (temporaire)

L'installateur configure d'abord l'adresse IP via DHCP. Celle-ci sera remplacée plus tard par une adresse statique.

2.4 Création des utilisateurs

- Définition du mot de passe root.
- Création d'un utilisateur standard (exemple : `admin`).

2.5 Partitionnement

- Mode : **automatique**, avec toutes les données sur une seule partition.
- Format : ext4
- Le disque entier de 32 Go est utilisé.

2.6 Choix des paquets

- Aucun environnement graphique n'est sélectionné.
- Seuls les composants **serveur SSH** et **utilitaires standard** sont installés.

2.7 Installation du chargeur de démarrage (GRUB)

- ♦ GRUB est installé sur le disque principal.

3. Configuration de l'adresse IP statique

Une fois Debian installé, il est important d'attribuer une IP fixe à la VM pour garantir l'accessibilité du reverse proxy.

3.1 Identification de l'interface réseau

La commande `ifconfig` permet d'identifier le nom de l'interface (souvent `enp0s3`, `ens18`, etc.).

3.2 Configuration IP persistente

La configuration se fait dans `/etc/network/interfaces`, où l'on définit :

- L'adresse IP locale (ici : **10.10.10.15**)
- Le masque de sous-réseau (ici : **/24**, soit **255.255.255.0**)
- La passerelle par défaut (**10.10.10.1**)

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
# This is an autoconfigured IPv6 interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet6 manual
    address 192.168.99.15
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.99.254

root@reverseengou:~# systemctl restart networking
```

Une fois ces paramètres appliqués, l'interface réseau est redémarrée.

Récupération du script

Faire la commande `wget`

```
https://raw.githubusercontent.com/lucaslstn/nginxreverse/refs/heads/main/script  
.sh -o script.sh qui permet de récupérer le script depuis Github
```

Ensuite, pour utiliser le script on doit accorder des permissions avec la commande : `chmod +x script.sh` , ensuite l'exécuter en faisant cette commande `./script.sh` .

Le script demande ensuite :

- ♦ l'adresse mail à utiliser pour le certificat
- ♦ Le nom de domaine
- ♦ L'adresse IPv4 du serveur guacamole

4. Mise en place du reverse proxy via script automatisé

La procédure est assistée par un **script shell personnalisé** développé pour automatiser toutes les étapes nécessaires à la configuration d'un reverse proxy NGINX avec certificat SSL.

Fonction générale du script

Le script exécute les tâches suivantes :

- ♦ Installation des dépendances nécessaires
- ♦ Arrêt temporaire de NGINX pour libérer le port 80
- ♦ Obtention d'un certificat SSL Let's Encrypt
- ♦ Génération de la configuration NGINX
- ♦ Activation du site et rechargement du service
- ♦ Test de renouvellement automatique des certificats

5. Explication détaillée des étapes automatisées

5.1 Installation des composants système

La première partie du script installe les composants nécessaires :

- ♦ **NGINX** : Serveur web utilisé comme reverse proxy.
- ♦ **Certbot** : Outil pour obtenir des certificats SSL gratuits auprès de Let's Encrypt.
- ♦ **certbot-nginx** : Plugin d'intégration entre Certbot et NGINX.
- ♦ **socat, cron, curl** : Outils réseau nécessaires pour la gestion de certificats et autres opérations automatisées.

5.2 Mise à jour du système

Le script met ensuite à jour la base de données des paquets, puis installe les dernières mises à jour du système pour garantir la stabilité et la sécurité de la distribution.

5.3 Obtention du certificat SSL avec Let's Encrypt

Avant d'obtenir le certificat, le serveur web NGINX est **arrêté temporairement** afin que le **port 80** soit libre, car Let's Encrypt en a besoin pour valider la propriété du domaine.

L'utilisateur saisit :

- ♦ L'adresse email de contact (utilisée par Let's Encrypt)
- ♦ Le nom de domaine (ex. stage.lucas-lestiennes.fr)

5.4 Génération du fichier de configuration NGINX

Une fois le certificat généré, le script crée un **fichier de configuration complet pour NGINX**, dans le dossier `/etc/nginx/sites-available/`.

Cette configuration contient trois blocs :

1. Bloc HTTP pour le chemin `/guacamole/`

Permet l'accès non sécurisé (utile si HTTPS échoue temporairement).

2. Bloc HTTP spécifique aux challenges ACME

Permet à Certbot de renouveler automatiquement les certificats via le chemin `.well-known/acme-challenge`.

3. Bloc HTTPS principal

Utilise le certificat SSL généré pour sécuriser la connexion. Ce bloc configure NGINX pour :

- Écouter sur le port 443 avec SSL.
- Rediriger les requêtes entrantes vers l'IP locale du serveur hébergeant le service (Guacamole).
- Ajouter les en-têtes nécessaires au bon fonctionnement des connexions persistantes (`Upgrade` , `Connection` , etc.).

5.5 Activation de la configuration

Une fois le fichier généré :

- Il est symboliquement lié `/etc/nginx/sites-enabled/` , ce qui permet à NGINX de dans le prendre en compte.
- Le serveur est redémarré **après un test de configuration syntaxique**.

5.6 Tests complémentaires

Suppression de la page d'accueil par défaut

Par défaut, NGINX affiche une page d'accueil générique. Celle-ci est supprimée pour éviter toute confusion et pour ne pas laisser de surface d'exposition inutile.

Test du renouvellement automatique

Certbot inclut une fonctionnalité de renouvellement automatique via `cron` ou `systemd`. Le script effectue un **test à sec** (`dry-run`) du processus pour vérifier que tout fonctionne.

5.7 Finalisation

Une fois le certificat activé et le serveur redémarré, l'URL du domaine est accessible en HTTPS et redirige correctement vers l'interface Guacamole.

6. Résultat attendu

Fonctionnalité	Statut
Accès HTTPS sécurisé	actif
Redirection HTTP → HTTPS	configurée
Reverse proxy fonctionnel	vers :8080
Certificat SSL valide	via Let's Encrypt
Renouvellement automatique	testé (dry-run)
Interface NGINX propre	fichier dédié

7. Supervision et maintenance

Certificats SSL

- Durée de validité : 90 jours
- Renouvellement automatique via `certbot renew`

Journalisation

- Accès : `/var/log/nginx/access.log`
- Erreurs : `/var/log/nginx/error.log`

Installation et configuration de OpenLDAP

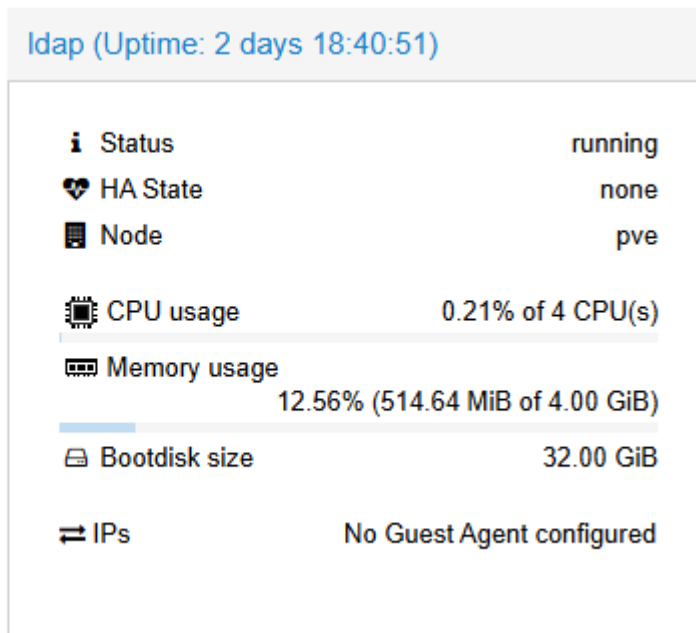
Objectif

Mettre en place une infrastructure LDAP centralisée avec OpenLDAP, et intégrer cette authentification à l'outil Guacamole pour la gestion des connexions distantes. Tous les paramètres doivent être conformes à la configuration fournie.

1. Création de la machine virtuelle (Proxmox)

1.1 Paramètres de la VM

Nom de la VM : ldap
VM ID : 113
CPU : 4 cœurs
RAM : 8192 Mo
Disque : 32 Go (Virtio SCSI)
Réseau : virtio (MAC : BC:24:11:DA:F6:BA)
Bridge : LANOPN
ISO : debian-12.11.0-amd64-netinst.iso



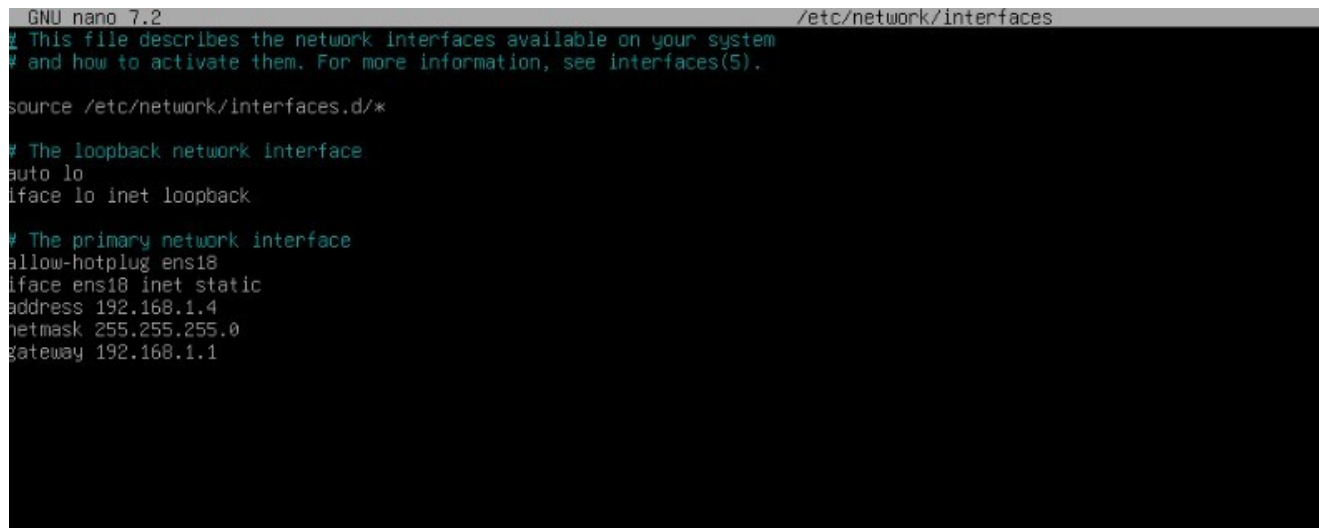
2. Installation du système Debian 12

2.1 Configuration IP statique

Configurer l'adresse IP de façon statique dans `/etc/network/interfaces`

Exemple de configuration :

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.4
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
```



```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static
    address 192.168.1.4
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
```

Redémarrer la carte réseau :

```
systemctl restart networking
```

3. Installation d'OpenLDAP

3.1 Mise à jour

```
apt update && apt upgrade -y
```

3.2 Installation des paquets

```
apt install slapd ldap-utils -y
```

3.3 Configuration initiale

```
dpkg-reconfigure slapd
```

Réponses attendues :

- ♦ Configuration via debconf : Non
- ♦ Domaine DNS : guaca.internal
- ♦ Organisation : Guaca
- ♦ Mot de passe admin LDAP : défini manuellement
- ♦ Base de données vide : Oui
- ♦ Supprimer base existante : Oui
- ♦ LDAPv2 : Non

Configuration de slapd

Le nom de domaine DNS est utilisé pour établir le nom distinctif de base (« base DN » ou « Distinguished Name ») de l'annuaire LDAP. Par exemple, si vous indiquez « toto.example.org » ici, le nom distinctif de base sera « dc=toto, dc=example, dc=org ».

Nom de domaine :

guaca.internal

<Ok>

Configuration de slapd

Veuillez indiquer la valeur qui sera utilisée comme nom d'entité (« organization ») dans le nom distinctif de base de l'annuaire LDAP.

Nom d'entité (« organization ») :

guaca

<Ok>

Configuration de slapd

Des fichiers présents dans /var/lib/ldap vont probablement provoquer l'échec de la procédure de configuration. Si vous choisissez cette option, les scripts de configuration déplaceront les anciens fichiers des bases de données avant de créer une nouvelle base de données.

Faut-il déplacer l'ancienne base de données ?

☒ Oui ☐ Non

4. Génération des mots de passe hashés

```
slappasswd -s 'adm:91.AAH'  
slappasswd -s 'CliCli.42!'  
slappasswd -s 'GU2ac!!29.!'
```

```
root@ldapserver:~# slappasswd -s 'adm:91.AAH'  
{SSHA}cbQ0tDprm/drB0pssLqpNguzzvaEKqrw  
root@ldapserver:~# slappasswd -s 'CliCli.42!'  
{SSHA}rj5+InwicowWiPYTT/+0JxcsKXZhj7xn  
root@ldapserver:~# slappasswd -s 'GU2ac!!29.!'  
{SSHA}ZT+USxH17ex6S7skGmHgjfzGDDU4fEVt  
root@ldapserver:~# _
```

5. Configuration OpenLDAP (.ldif)

5.1 Créer /root/ldap.ldif

un utilisateur dédié est nécessaire pour l'intégration à Guacamole et la gestion des utilisateurs du LDAP, dans ce cas ce sera l'utilisateur Sync_Guacamole

```
dn: ou=groupes,dc=guaca,dc=internal  
objectClass: organizationalUnit  
ou: groupes
```

```
dn: ou=utilisateurs,dc=guaca,dc=internal  
objectClass: organizationalUnit  
ou: utilisateurs
```

```
dn: cn=groupe1,ou=groupes,dc=guaca,dc=internal  
objectClass: groupOfNames
```

```
cn: groupe1  
member: uid=administrateur,ou=utilisateurs,dc=guaca,dc=internal
```

```
dn: cn=groupe2,ou=groupes,dc=guaca,dc=internal  
objectClass: groupOfNames  
cn: groupe2  
member: uid=client,ou=utilisateurs,dc=guaca,dc=internal
```

```
dn: uid=administrateur,ou=utilisateurs,dc=guaca,dc=internal  
objectClass: inetOrgPerson  
uid: administrateur  
sn: Administrateur  
cn: Administrateur  
userPassword: {SSHA}cbQOtDprm/drbdpssLqpNguzzvaEKqrw
```

```
dn: uid=client,ou=utilisateurs,dc=guaca,dc=internal  
objectClass: inetOrgPerson  
uid:  
client sn:  
Client cn:  
Client  
userPassword: {SSHA}rJ5+InuiocwHiPYTT/+OJxcskXzhj7xn
```

```
dn: uid=Sync_Guacamole,ou=utilisateurs,dc=guaca,dc=internal  
objectClass: inetOrgPerson  
uid: Sync_Guacamole  
sn: Sync  
cn: Guacamole  
userPassword: {SSHA}2T+USxH17ex6S7skGmHgJfzGDDU4fEVt
```

Le **userPassword: {SSHA}XXX** est le hash précédemment générer qui est ajouté comme mots de passe à l'utilisateur.

5.2 Importer LDAP

```
ldapadd -x -D cn=admin,dc=guaca,dc=internal -w -f ldap.ldif
```

6. Intégration Guacamole

6.1 Prérequis

- ♦ Guacamole installé avec l'extension `ldap`
- ♦ Base de données MySQL configurée pour `guacamole-auth-jdbc`

Configuration du fichier guacamole.properties

```
GNU nano 7.2 /etc/guacamole/guacamole.properties
# MySQL
mysql-hostname: 127.0.0.1
mysql-port: 3306
mysql-database: guacadb
mysql-username: guaca_nachos
mysql-password: .mmtatsynacho9!

# TOTP
totp-issuer: Guacamole Stage
totp-digits: 6
totp-period: 30
totp-mode: sha1

# LDAP
# Controleur de domaine
ldap-hostname: 192.168.1.4
ldap-port: 389
ldap-encryption-method: none

# Dn de base
ldap-user-base-dn: ou=utilisateurs,dc=guaca,dc=internal
ldap-group-base-dn: ou=groupes,dc=guaca,dc=internal

# Attributs LDAP
ldap-username-attribute: uid
ldap-search-bind-dn: uid=administrateur,ou=utilisateurs,dc=guaca,dc=internal
ldap-search-bind-password: adm:91.AAH

#Attribut LDAP utilisé comme identifiant
ldap-member-attribute: member

# Mapper groupes LDAP en guacamole
ldap-user-search-filter: (objectClass=inetOrgPerson)
extension-priority: jdbc,ldap

# Creation des comptes du LDAP dans la DB Mysql
mysql-auto-create-accounts:true
```

Redémarrer Tomcat et le service Guacamole avec la commande **systemctl restart guacd tomcat9**.

8. Gestion des utilisateurs et groupes Guacamole

8.1 Connexion admin

- ♦ Se connecter avec Sync_Guacamole
- ♦ Vérifier la présence des utilisateurs LDAP importés

Nouvel Utilisateur			
Filtre			
Identifiant	Organisation	Nom	Dernier actif
admin.guac	Marchant	Lucas Lestienes	16-06-2025 10:29:48
administrateur			19-06-2025 10:38:50
client			20-06-2025 09:55:19
guacadmin			20-06-2025 09:56:16
Sync_Guacamole			20-06-2025 09:56:55

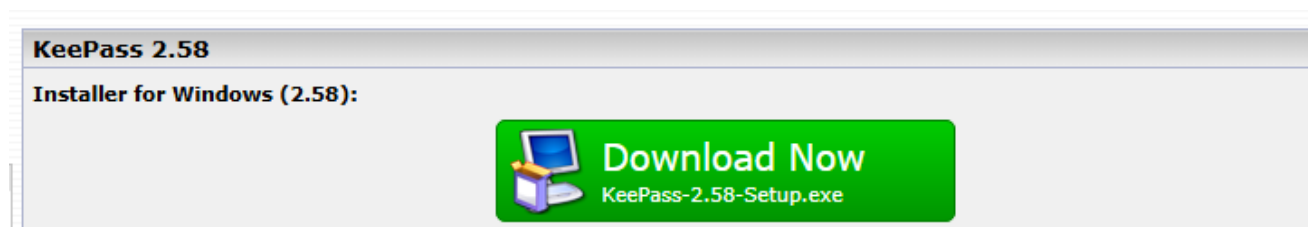
Installation de KeePass

1. Présentation

KeePass est un gestionnaire de mots de passe open source qui offre une solution sécurisée pour stocker et gérer vos mots de passe.

I. Installation de KeePass

1. Téléchargement de KeePass
2. Ouvrir un navigateur Internet.
3. Accéder au site officiel : <https://keepass.info/download.html>
4. Dans la section KeePass 2.58, cliquer sur le lien de téléchargement de l'installateur Windows



2. Installation du logiciel
3. Lancer le fichier .exe téléchargé.
4. Suivre les étapes de l'assistant d'installation :

Cliquer sur Next.

Accepter les conditions d'utilisation

Laisser le dossier d'installation par défaut

Cliquer sur Install, puis sur Finish à la fin.



Enable automatic update check?

KeePass can automatically check for updates on each program start.

→ Enable (recommended)

→ Disable



Automatic update checks are performed unintrusively in the background. A notification is only displayed when an update is available. Updates are not downloaded or installed automatically.

No personal information is sent to the KeePass web server. KeePass just downloads a small version information file and compares the available version with the installed version.

Accepter les mises à jours automatiques, pour être sur que le gestionnaire soit à jour.

II. Création d'une base de données

1. Création d'un nouveau fichier de base
2. Ouvrir KeePass.
3. Cliquer sur Fichier > Nouveau.
4. Choisir un emplacement de sauvegarde (par exemple le Bureau).
5. Donner un nom à la base de données, puis cliquer sur Enregistrer.
6. Définition du mot de passe maître
7. Saisir un mot de passe maître fort et unique (ce mot de passe protège l'accès à toute la base).
8. Cliquer sur OK.

Create Master Key

 **Create Master Key**
C:\Users\lucas\Desktop\Mot de passe.kdbx

Specify a new master key, which will be used to encrypt the database.

A master key consists of one or more of the following components. All components that you specify will be required to open the database. If you lose one component, you will not be able to open the database anymore.

☒ **Master password:** 

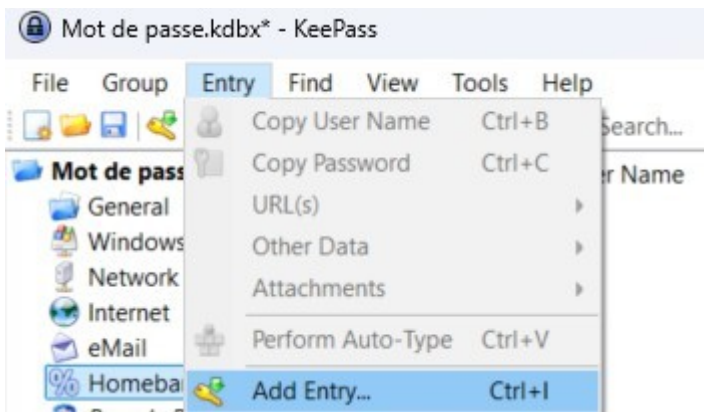
Repeat password:

Estimated quality:  81 bits 14 ch.

☐ Show expert options:

III. Ajout d'une entrée (mot de passe)

1. Création d'une nouvelle entrée
2. Dans le volet central, cliquer sur Entrée > Ajouter une entrée, ou faire un clic droit sur le groupe Général > Ajouter une entrée.



2. Remplir les champs :

Titre : nom du service ou du site (ex. Gmail).

Nom d'utilisateur : identifiant ou adresse email.

Mot de passe : saisir manuellement le mots de passe ou cliquer sur les "..." pour générer un mot de passe aléatoire solide.

URL (pas obligatoire) : lien vers le site.

3. Cliquer sur OK.

